

PetPal

เอกสารประเมินโปรเจกต์ & ข้อเสนอแยกค่าใช้จ่าย Infrastructure

ระบบกล้องเฝ้าดูสัตว์เลี้ยง · แผนราคาสำหรับโรงแรม · แผนรองรับการขยายระบบ

จัดทำโดยทีมพัฒนา — สำหรับผู้ว่าจ้าง/เจ้าของโปรเจกต์

วันที่จัดทำ: 20 กรกฎาคม 2569 (2026-07-20)

อัปเดตล่าสุด: 22 กรกฎาคม 2569 (2026-07-22) — เพิ่มค่าธรรมเนียม Payment Gateway, ต้นทุน LLM เที่ยง Gemini/Claude, และภาพรวมตลาด Pet Hotel ในไทย

1. วัตถุประสงค์ของเอกสาร

เอกสารนี้จัดทำขึ้นเพื่อ (1) แยกให้ชัดเจนว่าค่าใช้จ่ายส่วนใดเป็น "ค่าแรงพัฒนา" และส่วนใดเป็น "ค่าใช้จ่ายดำเนินการ (Infrastructure)" ที่ควรแยกออกจากงบพัฒนา (2) เสนอโครงสร้างราคากลางสำหรับโรงแรมพันธมิตร (3) ประเมินความเสี่ยงด้าน bandwidth เมื่อจำนวนกล่อง/โรงแรมเพิ่มขึ้น พร้อมข้อเสนอ Mini Server Hub และ (4) วางแผนรองรับการขยายระบบทั้งฝั่ง Server และฝั่ง AI/LLM

2. แยกค่าใช้จ่าย: ค่าแรงพัฒนา vs ค่า Infrastructure

หลักการ: **ค่าแรงพัฒนา** (ออกแบบ UX/UI, เขียนโค้ด, เชื่อมต่อระบบ, ส่งขึ้น Store) ควรเป็นเงินที่ทีมพัฒนาได้รับเต็มจำนวน ส่วน **ค่า Infrastructure** คือต้นทุนดำเนินธุรกิจต่อเนื่องที่เกิดขึ้นไม่ว่าใครจะเป็นคนพัฒนาก็ตาม และเกิดขึ้นซ้ำทุกปี/ทุกเดือนตลอดอายุของแอป — จึงควรเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ว่าจ้าง (เจ้าของโปรเจกต์) รับผิดชอบโดยตรง ไม่ใช่หักจากค่าแรงของทีมพัฒนา

2.1 ค่า Infrastructure ที่เสนอให้ผู้ว่าจ้างออกเอง

รายการ	ค่าใช้จ่าย (บาท)	ความถี่	หมายเหตุ
VPS Server (5 vCPU / 10GB RAM / 80GB Disk)	550 / เดือน (~6,600 /ปี — ราคาแพ็คเกจนี้ไม่มีส่วนลดรายปี)	รายเดือน/รายปี	รันฐานข้อมูล, backend, MinIO, LiveKit, Redis ทั้งหมด — Network 1000 Mbps (Shared), Ubuntu 22.04 ควรยืนยัน monthly data transfer quota กับผู้ให้บริการก่อนสมัคร (รายละเอียดความจุหัวข้อ 4.2.1)
Apple Developer Program	~3,600 /ปี	ต่ออายุทุกปี	บังคับ ถ้าจะเผยแพร่บน App Store — ขาดต่ออายุแล้วแอปจะหลุดจากสโตร์ทันที
Google Play Console	~900	ครั้งเดียวตลอดชีพ	จ่ายครั้งเดียว ใช้ได้ทุกแอปในบัญชีเดียวกันตลอดไป
SSL Certificate	0 (ฟรี)	—	รันผ่าน LAN IP/Tailscale ไม่ต้องมี domain — ถ้าจะเปิดสู่อินเทอร์เน็ตสาธารณะภายหลังค่อยพิจารณา Let's Encrypt (ต้องมี domain ตอนนั้น)
SMTP (อีเมลสมัครผ่าน)	0 ช่วงเริ่มต้น	รายเดือน (ถ้า scale)	free tier ผู้ให้บริการทั่วไปรองรับได้ถึงหลักร้อยอีเมล/วันเพียงพอช่วงเริ่มต้น
Gemini API (AI Smart Match)	0 ช่วงเริ่มต้น (\$0.10 / \$0.40 ต่อ 1M token เมื่อเกิน free tier)	ตามการใช้งานจริง	ดูรายละเอียดปัญหาเร่งด่วนในหัวข้อ 5.2
รวมค่า Infrastructure ปีแรก (ประมาณการ)	~11,100 บาท	ไม่รวมค่ากล่อง (ดูหัวข้อ 3) และไม่รวม Gemini ส่วนเกิน free tier	

2.2 ขอบเขตงานที่ค่าแรงพัฒนาควรครอบคลุม

รายการงาน	สถานะปัจจุบัน
ออกแบบ UX/UI ทั้งแอป	รวมอยู่ในงบพัฒนา
พัฒนา Flutter app (iOS/Android/Desktop)	รวมอยู่ในงบพัฒนา
พัฒนา Backend (FastAPI + Postgres + pgvector)	รวมอยู่ในงบพัฒนา
ระบบกล้อง (เชื่อมต่อ RTSP, จัดการช่างเทคนิค, สิทธิ์การเข้าถึง)	รวมอยู่ในงบพัฒนา — เชื่อมต่อกล้องจริงสำเร็จแล้ว
ระบบแชท + วิดีโอคอล (LiveKit)	รวมอยู่ในงบพัฒนา
ระบบ AI Smart Match (Gemini)	รวมอยู่ในงบพัฒนา — ต้องแก้ปัญหาโมเดลด่วน (หัวข้อ 5.2)
ระบบ Admin Dashboard	รวมอยู่ในงบพัฒนา
แรงงาน submit ขึ้น App Store / Play Store	รวมอยู่ในงบพัฒนา (ค่าธรรมเนียมแยกเป็น Infra ตามข้อ 2.1)

ข้อเสนอ: แยกใบแจ้งราคาเป็น 2 ส่วนชัดเจนตั้งแต่ต้น — "ค่าแรงพัฒนา" (จ่ายให้ทีม) และ "ค่าดำเนินการปีแรก" (ผู้ว่าจ้างโอนตรงไปยังผู้ให้บริการ เช่น Apple/Google/VPS เอง หรือสำรองจ่ายแล้วให้ทีมพัฒนาช่วยตั้งค่าให้) วิธีนี้ทำให้ตัวเลขค่าแรงที่ทีมได้รับจริงไม่ถูกลดทอนจากต้นทุนที่ไม่เกี่ยวกับแรงงาน

2.3 ค่า Maintenance ระบบรายเดือน (สำหรับทีมพัฒนา)

งบ 20,000 บาทที่ตกลงกันเป็น **ค่าแรงสร้างโปรเจกต์ครั้งเดียว (one-time)** เท่านั้น แต่หลังส่งมอบงานแล้ว ระบบยังต้องการการดูแลต่อเนื่องจริง — เฝ้าระวังเซิร์ฟเวอร์, แก้บั๊กที่เจอหลังใช้งานจริง, อัปเดตความปลอดภัย, ต่ออายุ/จัดการ certificate, ดูแลเมื่อ Gemini หรือผู้ให้บริการภายนอกเปลี่ยนแปลง API (ดังที่เจอในหัวข้อ 5.2) งานส่วนนี้ไม่ควรรวมอยู่ในค่าแรงครั้งเดียว จึงเสนอให้เก็บเป็น **ค่า Maintenance รายเดือนแยกต่างหาก** จ่ายให้ทีมพัฒนาโดยตรง

แพ็คเกจ	ราคา/เดือน (บาท)	ขอบเขตงาน
Basic	~2,000–3,000	เฝ้าระวังระบบ (uptime monitoring), แก้บั๊กวิกฤต (server ล่ม/ล็อกอินไม่ได้), ต่ออายุ SSL/Apple Developer ให้ตรงเวลา
Standard	~4,000–6,000	รวม Basic + แก้บั๊กทั่วไปที่ลูกค้าแจ้ง + อัปเดตความปลอดภัย/dependency เป็นประจำ + ปรับแต่งเล็กน้อย (minor tweaks)
Growth	~8,000+	รวม Standard + feature เล็กใหม่ตามรอบ + ดูแลการ scale เมื่อผู้ใช้เพิ่ม (ตามหัวข้อ 5.1)

สำคัญ: ค่า Maintenance นี้เป็นคนละก้อนกับ Package รายเดือนที่โรงแรมจ่าย (หัวข้อ 3.2) — เงินจากโรงแรมคือรายได้ของธุรกิจ (ผู้ว่าจ้าง) ส่วนค่า Maintenance ในหัวข้อนี้อีกค่าตอบแทนทีมพัฒนา ที่ผู้ว่าจ้างจ่ายให้ทีมเพื่อดูแลระบบต่อ ไม่ควรนำเงินก้อนเดียวกันมานับซ้อนเป็นทั้งสองอย่าง

2.4 ค่าธรรมเนียม Payment Gateway (Omise / Opn Payments)

ระบบจองจำเป็นต้องรับชำระเงินจริงผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ หลังเปรียบเทียบผู้ให้บริการหลายเจ้า (Omise/Opn, Stripe, 2C2P) เลือกใช้ **Omise (Opn Payments)** เป็นเกตเวย์หลัก เพราะออกแบบมาสำหรับธุรกิจไทยที่มีหน้าร้านจริงโดยเฉพาะ, onboarding เร็ว, ไม่มีค่า setup/รายเดือน และรองรับทั้งบัตรเครดิต/เดบิตและ PromptPay ตั้งแต่วันแรก

ช่องทางชำระเงิน	ค่าธรรมเนียม	หมายเหตุ
บัตรเครดิต/เดบิต	3.65% (+VAT 7%)	คิดจากยอดชำระต่อรายการ หักจากยอดที่โอนเข้าบัญชีเรา (net settlement)
PromptPay	1.65% (+VAT 7%)	ถูกกว่าบัตรเกือบครึ่ง — คนไทยส่วนใหญ่นิยมใช้ช่องทางนี้อยู่แล้ว
ค่า setup / รายเดือน	0	Pay-as-you-go ไม่มีต้นทุนคงที่ก่อนเริ่มมีรายได้จริง

VAT 7% ในตารางนี้คือ VAT ของค่าบริการ gateway เท่านั้น (Omise เก็บจากเราในฐานะผู้ให้บริการ payment processing) เป็นต้นทุนภายในธุรกิจ ไม่ใช่ VAT ที่ต้องแจ้ง/เก็บจากลูกค้าปลายทาง — ลูกค้าเห็นแค่ยอดที่ต้องจ่ายเฉยๆ ส่วน VAT ของการขายบริการจริง (ถ้า PetPal หรือโรงแรมจดทะเบียน VAT แล้ว) เป็นคนละเรื่องกัน ต้องปรึกษานักบัญชีแยกต่างหากก่อน production

โมเดลที่เลือก: **Absorb fee** — PetPal รับต้นทุนค่าธรรมเนียม gateway เอง ผูกเข้าไปในค่าคอมมิชชั่นที่เก็บจากโรงแรม ไม่บวกเพิ่มเป็นรายการแยกให้ลูกค้าเห็นตอน checkout (เหมือนแอปจองที่พักส่วนใหญ่ในไทย) เพื่อให้ UX ง่าย ราคาเดียวจบ

3. โครงสร้างราคากลองสำหรับโรงแรมพันธมิตร

3.1 ต้นทุนกลอง

กลอง (เช่น TP-Link Tapo C210) มีต้นทุนตัวละประมาณ **700–1,000 บาท** — เสนอให้เป็นค่าใช้จ่ายที่ **โรงแรม** รับผิดชอบเอง ไม่ใช่ทีมพัฒนาหรือผู้ว่าจ้างกลาง เนื่องจากกลองเป็นทรัพย์สินที่ติดตั้งอยู่ที่โรงแรม

3.2 โปรโมชันใจโรงแรม (ตามที่หารือ)

เงื่อนไข	รายละเอียด
กลองตัวแรก	ฟรี หรือส่วนลดพิเศษ (เลือกตามงบการตลาดของแพลตฟอร์ม) — ใช้อ้างอิงให้โรงแรมสมัครเข้าร่วมระบบ
กลองตัวถัดไป	ลด 30% จากราคาต้นทุน (~700–1,000 บาท) → โรงแรมจ่ายจริงประมาณ 490–700 บาท/ตัว
เงื่อนไขบังคับ	ต้องสมัคร Package รายเดือน เพื่อครอบคลุมค่า Maintenance ระบบ (health check, ดูแล Mini Hub, ค่า backend ที่ให้บริการสตรีม)

ข้อเสนอราคาต่อเดือน (ตัวอย่างเริ่มต้น ให้ผู้ว่าจ้างปรับตามกลยุทธ์การตลาดจริง): คิดราคาแบบ "ต่อโรงแรม" ไม่ใช่ "ต่อกลอง" (เช่น 199–299 บาท/เดือน/โรงแรม ไม่จำกัดจำนวนกลองในแพ็คเกจพื้นฐาน) จะขายและอธิบายให้โรงแรมเข้าใจง่ายกว่าคิดราคาต่อกลอง และยังคงใจให้โรงแรมติดกลองเพิ่มโดยไม่ต้องกังวลค่า subscription ที่เพิ่มตาม

4. การประเมินด้านเทคนิค: Bandwidth และสถาปัตยกรรมกลอง

4.1 สถาปัตยกรรมปัจจุบัน — ข้อจำกัดที่สำคัญกว่าเรื่อง bandwidth

ปัจจุบันแอปฝั่งลูกค้าเชื่อมต่อกับกลองแบบ **ตรงไปยัง IP ภายในเครือข่าย (LAN) ของโรงแรมเลย** ไม่ได้ผ่าน backend กลางในการส่งวิดีโอ (backend ทำหน้าที่แค่ตรวจสอบสิทธิ์และส่ง URL ให้)

ข้อจำกัดสำคัญ: ด้วยสถาปัตยกรรมนี้ ลูกค้าที่ไม่ได้เชื่อมต่อ WiFi เดียวกับโรงแรมจะถูกกลองไม่ได้เลย เพราะ IP ภายใน (LAN) ไม่สามารถเข้าถึงได้จากอินเทอร์เน็ตภายนอก — และไม่ควรแก้ด้วยการเปิด Port Forward กลองออกสู่อินเทอร์เน็ตตรงๆ เพราะเสี่ยงต่อการถูกโจมตี/แฮกกลองจากภายนอกสูงมาก จึงไม่ใช่แค่เรื่อง bandwidth แต่เป็นเงื่อนไขที่ทำให้พีเจอาร์ "ดูกลองลูกจากที่ไหนก็ได้" ยังใช้งานได้จริงแค่ในวงจำกัด (ต้องอยู่ในโรงแรมเท่านั้น)

4.2 หาก Scale ขึ้น: ปัญหา Bandwidth ที่จะตามมา

ในระยะยาว เมื่อระบบรองรับการดูข้ามเครือข่ายได้ (ผ่าน backend กลางหรือ Mini Hub) วิดีโอจะต้อง "ไหล" ผ่านสายใดสายหนึ่งจริง ประเด็นคือ **จะให้ไหลผ่านที่ไหน:**

- **ถ้าไหลผ่าน VPS กลาง:** bandwidth ขาออกของ VPS ต้องรองรับทุกกลองทุกโรงแรมที่มีคนดูพร้อมกัน ประมาณการคร่าวๆ ที่ sub-stream (720p H.264) กินราว **1–2 Mbps ต่อสาย** (ตัวเลขประมาณอุตสาหกรรม — แนะนำวัดจริงด้วย ffprobe ที่ทีมมีเครื่องมืออยู่แล้วเพื่อความแม่นยำ) หากมี 20 โรงแรมดูพร้อมกัน 20 สาย จะกิน bandwidth ต่อเนื่อง ~20–40 Mbps ซึ่งเกินแพ็คเกจเน็ตของ VPS ราคาประหยัดทั่วไปได้ง่าย เมื่อจำนวนโรงแรม/กลองโตขึ้น ต้นทุนและความเสี่ยงคอขวดจะอยู่ที่ VPS ศูนย์กลางจุดเดียว
- **ถ้าไหลผ่าน Mini Hub ที่แต่ละโรงแรม:** bandwidth ขาออกของสตรีมจะไปตกอยู่ที่อินเทอร์เน็ตของโรงแรมนั้นๆ เอง (ซึ่งควรมีอยู่แล้วเพื่อใช้งานทั่วไป) ทำให้ต้นทุน/ภาระกระจายตามจำนวนโรงแรม ไม่รวมศูนย์ที่ VPS เดียว

ข้อควรเข้าใจตรงกัน: กล้อง (Tapo) ไม่ได้ "อัปโหลดขึ้นคลาวด์" เองทั้งในสถาปัตยกรรมปัจจุบันและแผน Mini Hub — กล้องแค่เปิด RTSP อยู่ในเครือข่าย LAN ของโรงแรมเท่านั้น การ "อัปโหลด" มีเฉพาะกรณีเปลี่ยนไปใช้กล้อง EZVIZ (หัวข้อ 4.4) เท่านั้น ส่วน Mini Hub คือเครื่องที่โรงแรมดึงสตรีมจากกล้องในเครือข่ายเดียวกัน (เฉพาะตอนมีคนดูจริง) แล้วส่งออกผ่าน Tailscale ไปหา backend กลาง — ดังนั้น Mini Hub **ไม่ได้ลด bandwidth รวมของระบบ** เพียงแต่ย้ายภาระจาก "VPS กลางจุดเดียวแบกทุกโรงแรม" ไปเป็น "แต่ละโรงแรมรับผิดชอบ bandwidth ของกล้องตัวเอง" ทำให้ไม่มีจุดคอขวดเดียวที่ต้องอัปเกรดตามจำนวนโรงแรมที่โต

4.2.1 ประมาณการความจุ VPS ที่กำลังพิจารณา (5 vCPU / 10GB / 1000 Mbps Shared)

ที่ sub-stream ~1-2 Mbps/สาย (ยังไม่ได้วัดจริงด้วย ffprobe) พอร์ต 1000 Mbps รองรับได้ตามทฤษฎีสูงสุด ~650 สายพร้อมกัน — เกินความต้องการช่วงเริ่มต้น/กลางมาก (20 โรงแรมพร้อมกัน ≈ 20-40 Mbps เท่านั้น ตามหัวข้อ 4.2) แต่ตัวเลข 650 เป็นแค่ขีดจำกัดทางทฤษฎีจากความเร็วพอร์ตอย่างเดียว ปัจจัยที่จะติดจริงก่อนมีดังนี้:

ปัจจัยจำกัดจริง	รายละเอียด
Shared bandwidth	พอร์ตแชร์กับ VPS อื่นบนเครื่องเดียวกัน ช่วง peak อาจได้ไม่ถึง 1000 Mbps เต็ม ควรประเมินแบบรวมมัลติเพล็กซ์ที่ ~50-70% ของสเปก
Monthly data transfer quota	ยังไม่ทราบโควตาที่แน่ชัดจากผู้ให้บริการ — ต้องยืนยันก่อนสมัคร ตัวอย่างประมาณการ (ที่ 1.5 Mbps/สาย): 20 โรงแรม ดูเฉลี่ย 2 ชม./วัน ≈ 800 GB/เดือน, ถ้า peak 4 ชม./วัน ≈ 1.6 TB/เดือน
CPU/RAM ของ backend	ถ้า backend ต้องประมวลผลสตรีม (เช่น แปลง RTSP → WebRTC) มากกว่าแค่ proxy เฉยๆ อาจติดคอขวดที่ CPU ก่อนถึงขีด network เมื่อจำนวนสายพร้อมกันเพิ่มขึ้น

ตัวเลขในตารางนี้เป็นการประมาณการเพื่อวางแผนงบประมาณเบื้องต้นเท่านั้น ควรวัด bitrate จริงของกล้อง Tapo ด้วย ffprobe และสอบถามผู้ให้บริการ VPS เรื่อง data transfer quota ก่อนตัดสินใจสมัครแพ็คเกจจริง

4.3 ข้อเสนอ: Mini Server Hub ต่อโรงแรม

สอดคล้องกับสิ่งที่เสนอมานี้ — แนะนำให้แต่ละโรงแรมมี "Hub" ขนาดเล็ก (เช่น Raspberry Pi หรือมินิคอมพิวเตอร์ราคาประมาณ 1,500–3,000 บาท ซื้อมาครั้งเดียว) ทำหน้าที่:

- 1. ดึงสตรีมจากกล้องทุกตัวในโรงแรมนั้น **เฉพาะตอนมีคนดูจริง** (on-demand ตามหลักการที่วางไว้แต่ต้น — ไม่ดึงสตรีมค้างตลอดเวลา)
- 2. ส่งสตรีมออกผ่าน Tailscale แบบ outbound-only ไปหา backend กลาง (ไม่ต้องเปิด port ใดๆ ให้โรงแรม ปลอดภัยกว่าการ port-forward กล้องตรง)
- 3. backend กลางทำหน้าที่แค่ตรวจสอบสิทธิ์ + ส่งต่อสัญญาณ (ไม่ต้องแบก bandwidth วิดีโอเองทั้งหมด)

หมายเหตุ: สถาปัตยกรรมนี้ตรงกับแผนระยะยาวที่วางไว้ในเอกสารออกแบบระบบกล้องอยู่แล้ว (edge server phase) เพียงแต่ยังไม่ได้ลงมือสร้างจริง เป็นงานที่ควรวางแผนเป็นเฟสถัดไปเมื่อเริ่มมีโรงแรมที่ต้องการให้ลูกค้าดูจากนอกสถานที่ไม่จำเป็นต้องทำตั้งแต่วันแรกที่ยังมีโรงแรมทดสอบไม่กี่แห่ง

4.4 ทางเลือก: เปลี่ยนยี่ห้อกล้องแทนการสร้าง Mini Hub เอง

สำรวจแล้วว่ามียี่ห้อไหนที่มี "Developer / Business API" ให้ third-party app อย่าง PetPal เรียกดูสตรีมได้โดยตรง โดยไม่ต้องสร้าง Edge Hub เอง — พบ 3 แพลตฟอร์มหลัก ผลสรุปคือ**ไม่ได้ถูกกว่าอย่างที่คาดในทุกกรณี** รายละเอียดตามนี้:

แพลตฟอร์ม	สถานะสำหรับ Startup งบจำกัด	ต้นทุน
Tuya IoT Platform (กล้องแบรนด์ generic จำนวนมากใช้ฐานนี้)	❌ ตัดออก — ใช้งานจริง(commercial)ต้องเสียค่า license แยกต่างหาก	\$5,000 ปีแรก + \$2,000/ปีถัดไป (~180,000 บาทปีแรก)
Tapo Open API (ยี่ห้อที่ใช้อยู่ตอนนี้)	❌ ตัดออก — API ไม่เปิดให้ third-party ทั่วไป เปิดเฉพาะพาร์ทเนอร์ระดับ Amazon/Google เท่านั้น	ไม่เปิดเผยให้ startup
Reolink RTMP	❌ ไม่แก้ปัญหาดังกล่าว — URL ที่ได้ (rtmp://ip/...) ยังเป็น local IP เหมือน RTSP เดิม แค่เปลี่ยน protocol ไม่ได้แก้เรื่อง "ดูนอกโรงแรมไม่ได้"	—
EZVIZ Open Platform	✅ ใช้ได้จริง — ออกแบบมาสำหรับ third-party business app โดยเฉพาะ, งบเข้าถึงได้	~\$4.5/กล้อง/ปี (~160 บาท) + \$0.4/GB เกิน quota

กล้องที่เลือก: EZVIZ C6N (Pan/Tilt indoor, สเปกใกล้เคียง Tapo C210) — ราคาประมาณ **750–900 บาท/ตัว** ในไทย ใกล้เคียงกับ Tapo เดิม ไม่ได้แพงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และเป็นตัวเดียวในที่สำรวจที่มีโปรแกรม developer สำหรับธุรกิจจริงที่ startup เข้าถึงได้ในราคาที่จ่ายไหว

แต่ — "เปลี่ยนกล้องถูกกว่า" ไม่จริงเสมอไป: EZVIZ คิดค่าบริการรายปีต่อกล้องตลอดไป ในขณะที่แผน Mini Hub (หัวข้อ 4.3) เป็นค่าใช้จ่ายครั้งเดียวต่อโรงแรม (ไม่ใช่ต่อกล้อง) ลองเทียบที่โรงแรมเฉลี่ย 3 กล้อง/แห่ง:

- EZVIZ: ~480 บาท/ปี/โรงแรม **ตลอดไป** (ปีที่ 5 จ่ายไปแล้ว ~2,400 บาท)
- Mini Hub: ~1,500–3,000 บาท **ครั้งเดียว** ต่อโรงแรม ใช้ได้หลายปี

จุดคุ้มทุนอยู่ที่ปีที่ 3-4 หลังจากนั้น Mini Hub ถูกกว่าแน่นอน — EZVIZ ยังมีข้อเสียเพิ่มคือวิดีโอสแตว์เลียง/ห้องพักลูกค้า ต้องวิ่งผ่าน server ของ EZVIZ ก่อนถึงเรา (เรื่อง privacy ต้องแจ้งลูกค้า/โรงแรมให้ทราบ) ในขณะที่ Mini Hub เก็บวิดีโอไว้ในระบบของเราเองทั้งหมด

ข้อสรุป: แนะนำให้ **คง Tapo เดิมไว้ + สร้าง Mini Hub เอง** เป็นแผนหลัก (คุ้มค่ากว่าระยะยาว, privacy ดีกว่า, ไม่ผูกกับผู้ให้บริการภายนอก) — เก็บ EZVIZ ไว้เป็นแผนสำรองเฉพาะกรณีที่ต้องการเปิดฟีเจอร์ "ดูนอกโรงแรม" ให้เร็วที่สุด โดยยังไม่มีเวลา/กำลังคนสร้าง Mini Hub ในเฟสนี้

4.5 ถ้าเลือก EZVIZ: ผลต่อค่า Infrastructure ที่ต้องตั้งงบเพิ่ม

เส้นทางวิดีโอของ EZVIZ ไหลจาก กล้อง → EZVIZ cloud → มือถือลูกค้า โดยตรง — VPS กลางของเรา (หัวข้อ 2.1) ไม่ต้องรับ-ส่งไฟล์วิดีโอแม้แต่ byte เดียว ต่างจากแผน Mini Hub ที่วิดีโอยังไหลผ่าน backend กลางอยู่บางส่วน ข้อดีคือค่า VPS ไม่ต้องปรับขึ้นตามจำนวนกล้อง/โรงแรมเลย ไม่ว่าจะมียุติภาพร่วมกัน — แต่ bandwidth ไม่ได้หายไป แค่อ้ายไปเป็นบิลของ EZVIZ แทน จึงต้องตั้งเป็นค่า Infrastructure บรรทัดใหม่แยกต่างหาก ไม่ใช่ค่า VPS เดิม

รายการ	ประมาณการ	เงื่อนไข
ค่าอุปกรณ์ต่อกล้อง	\$4.5/ตัว/ปี (~160 บาท)	เฉพาะจำนวนกล้องที่เกิน free quota ของบัญชี (ยังไม่ทราบจำนวนฟรีที่แน่ชัด — ต้องถาม EZVIZ ตรงๆ ก่อนตั้งงบจริง)
ค่า bandwidth ส่วนเกิน	\$0.4/GB	ตัวอย่างประมาณการ (ไม่ใช่ตัวเลขยืนยันจาก EZVIZ): ถ้าลูกค้าดูกล้องรวมกันทั้งระบบ ~100 ชม./เดือน ที่ sub-stream ~1.5 Mbps ≈ ใช้ data ~66 GB/เดือน → หากเกิน quota ฟรีทั้งหมด จะอยู่ราว \$26/เดือน (~950 บาท/เดือน)
ข้อจำกัด free tier	3 สายพร้อมกัน	บัญชีฟรีรองรับแค่ 3 การดูพร้อมกันทั้งระบบ — ถ้าลูกค้าดูพร้อมกันเกินนี้ต้องอัปเกรด tier (ราคาอัปเกรดยังไม่ยืนยัน)

ตัวเลขในตารางนี้เป็นการประมาณการเพื่อใช้วางแผนงบเบื้องต้นเท่านั้น ไม่ใช่ราคาที่ยืนยันจาก EZVIZ โดยตรง — ก่อนตัดสินใจใช้จริงควรติดต่อฝ่ายขาย EZVIZ Open Platform เพื่อขอราคา/quota ที่แน่นอนสำหรับจำนวนกล้องและปริมาณการใช้งานจริงของ PetPal

5. แผนรองรับการขยายระบบ (Scaling Plan)

5.1 Server Scaling

ระยะ	แนวทาง
ระยะเริ่มต้น (ปัจจุบัน)	VPS เดียว 4 vCPU/8GB รองรับ Postgres, MinIO, LiveKit, Redis, Backend ในเครื่องเดียวได้สบาย
เมื่อผู้ใช้เพิ่มขึ้น	ขยายแนวตั้ง (vertical scale) — อัปเกรดแพ็คเกจ VPS ที่ใหญ่ขึ้นก่อน เป็นวิธีที่เร็วและถูกที่สุดสำหรับ scale ระดับต้น
ข้อควรระวังก่อน scale แนวนอน (หลาย instance)	ระบบจำกัดจำนวนคำขอ (rate limiter) ปัจจุบันเก็บสถานะไว้ในหน่วยความจำของเครื่องเดียว ถ้าในอนาคตต้องเพิ่ม backend มากกว่า 1 เครื่องพร้อมกัน ต้องย้าย logic นี้ไปใช้ Redis ก่อน (ระบบมี Redis ใช้งานอยู่แล้วสำหรับ AI job queue จึงต่อยอดได้ทันที ไม่ต้องเพิ่มเทคโนโลยีใหม่)
ฐานข้อมูล (Postgres + pgvector)	รองรับ scale ระดับ startup ได้อีกนาน ยังไม่จำเป็นต้องวางแผน replica/cluster จนกว่าจะมีผู้ใช้จำนวนมากจริง

5.2 LLM / AI Scaling (Gemini)

 **ปัญหาเร่งด่วนที่พบระหว่างจัดทำเอกสารนี้:** โค้ดปัจจุบัน (backend/app/gemini_client.py บรรทัดที่ 11) ตั้งค่าเรียกใช้โมเดล gemini-2.0-flash ซึ่ง Google ได้ยกเลิกไปแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2569 (2026) หมายความว่าพีเจอาร์ AI Smart Match น่าจะเรียก API แล้วล้มเหลวอยู่ในขณะนี้ **ควรแก้ไขเป็นลำดับแรกก่อนเรื่องอื่นในเอกสารนี้ทั้งหมด** โดยเปลี่ยนไปใช้ gemini-2.5-flash-lite ซึ่งราคาเท่าเดิม (ดูด้านล่าง) ไม่กระทบงบประมาณที่วางแผนไว้

รายการ	รายละเอียด
Free tier ปัจจุบัน	รองรับได้ถึงประมาณ 1,500 คำขอ/วัน เพียงพอสำหรับช่วงเริ่มต้น/ทดสอบ
ราคาเมื่อเกิน free tier (gemini-2.5-flash-lite)	\$0.10 ต่อ 1 ล้าน token ขาเข้า / \$0.40 ต่อ 1 ล้าน token ขาออก — ถูกมาก ระดับหลักสิบบาทต่อผู้ใช้งานหลักพันครั้ง/เดือน
กลไกป้องกันต้นทุนที่มีอยู่แล้วในระบบ	มี cache ผลลัพธ์ (ลดการเรียกซ้ำ), จำกัดจำนวนคำขอพร้อมกัน (concurrency limit), และ timeout พร้อม fallback กลับไปใช้ผลค้นหาแบบ vector search ธรรมดาเมื่อ AI ตอบช้า/ไม่พร้อมใช้งาน — เป็นการออกแบบที่ดีอยู่แล้ว ไม่ต้องแก้ไขเพิ่มในส่วนนี้

5.2.1 ทางเลือกอื่น: เปลี่ยนจาก Gemini ไปใช้ Claude (Anthropic)

กำลังพิจารณาสลับ AI Smart Match จาก Gemini ไปใช้โมเดลตระกูล Claude — เหตุผลคือคุณภาพการเขียนคำอธิบายภาษาไทยและความแม่นยำในการทำตาม prompt ที่ดีกว่า แต่ต้นทุนต่อคำขอสูงกว่า Gemini อย่างมีนัยสำคัญ ต้องชั่งน้ำหนักกับงบที่มี

โมเดล	Input (\$/1M token)	Output (\$/1M token)	หมายเหตุ
Gemini 2.5 Flash-Lite (ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน)	\$0.10	\$0.40	Free tier ~1,500 คำขอ/วัน
Claude Haiku 4.5	\$1.00	\$5.00	แพงกว่า Gemini ~10-12 เท่า ไม่มี free tier รายวัน
Claude Sonnet 5	\$3.00 (\$2 ราคาเปิดตัวถึง 31 ส.ค. 69)	\$15.00 (\$10 ราคาเปิดตัว)	คุณภาพสูงสุด แต่แพงกว่า Gemini ~20-35 เท่า

Prompt caching (ทั้ง Gemini และ Claude) ช่วยลดต้นทุนได้เพิ่มเติมถ้า context ที่ส่งซ้ำๆ (เช่น รายละเอียดโรงแรมที่ไม่เปลี่ยนแปลง) ถูกแคชไว้ — Claude คิดค่า cache read ที่ ~10% ของราคาปกติ ยังไม่นำมาคำนวณในตัวเลขาข้างต้นเพื่อความง่าย

5.3 ตัวอย่างประมาณการค่าใช้จ่ายรวมรายเดือน (Payment Gateway + LLM) ตามขนาดลูกค้า

เพื่อให้เห็นภาพว่าต้นทุนผันแปร (variable cost) จะเป็นเท่าไรเมื่อธุรกิจโต จำลอง 3 สถานการณ์ตามปริมาณการจองและการใช้ AI Smart Match สมมติฐาน: มูลค่าเฉลี่ยต่อการจอง ~2,000 บาท, สัดส่วนช่องทางชำระเงิน PromptPay 70% / บัตร 30% (ค่าธรรมเนียมเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ~2.41% รวม VAT ของ gateway), และประมาณ 1,200 input token + 350 output token ต่อคำขอ AI Smart Match หนึ่งครั้ง

สถานการณ์	จองงาน/เดือน	คำขอ AI/เดือน	ค่า Omise/เดือน	ค่า LLM (Gemini)	ค่า LLM (Claude Haiku 4.5)
เริ่มต้น (Pilot)	30	500	~1,450 บาท	0 บาท (ในโควตาฟรี)	~53 บาท
เติบโต (Growth)	300	10,000	~14,500 บาท	0 บาท (ในโควตาฟรี)	~1,060 บาท
ขยายเต็มระบบ (Scale)	2,000	80,000 (~2,700/วัน)	~96,400 บาท	~330 บาท (เกินโควตาฟรีบางส่วน)	~8,500 บาท

ข้อสังเกตสำคัญ: ในทุกสถานการณ์ ค่าธรรมเนียม Payment Gateway (Omise) เป็นต้นทุนผันแปรหลักที่ครองสัดส่วนสูงสุดเสมอ (สูงกว่าค่า LLM แม้เป็น Claude หลายสิบเท่าตัว) เพราะคิดเป็น % ของมูลค่าเงินที่ไหลผ่านระบบทั้งหมด ไม่ใช่ต่อ "การเรียกใช้งาน" แบบ AI ดังนั้นแม้จะยอมจ่ายแพงขึ้นเพื่อสลับไปใช้ Claude เพื่อคุณภาพที่ดีกว่า ผลกระทบต่องบรายเดือนก็ยังค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับค่า gateway

ตัวเลขข้างต้นเป็นการประมาณการเพื่อวางแผนงบประมาณเบื้องต้นเท่านั้น (ไม่รวมผลจาก prompt caching ที่จะลดค่า LLM ลงได้อีก) ควรวัด token จริงจาก prompt ที่ใช้งานจริงด้วย token counting API ก่อนตั้งงบจริง

6. สรุปงบประมาณโดยรวม (ปีแรก)

หมวด	จำนวนเงิน (บาท)	ผู้รับผิดชอบ
ค่า Infrastructure (Server + Apple + Google)	~11,100	ผู้ว่าจ้าง
ค่ากล้อง (ต้นทุน 700-1,000/ตัว หักส่วนลดตามโปรโมชั่น)	ตามจำนวนกล้องจริง	โรงแรม
ค่าแรงพัฒนา (UX/UI + Dev 2 คน + Deploy Store) — ครั้งเดียว	งบที่ตกลงกันไว้ (เช่น 20,000)	ทีมพัฒนา
ค่า Maintenance ระบบ — รายเดือน ต่อเนื่องหลังส่งมอบ	~2,000-8,000+ /เดือน	ทีมพัฒนา
ค่าธรรมเนียม Payment Gateway (Omise) — ผันแปรตามยอดจอง	~2.4% ของยอดจองรวม (ดูหัวข้อ 2.4/5.3)	ผู้ว่าจ้าง (หักจากรายได้อัตโนมัติ)
ค่า LLM (AI Smart Match) — ผันแปรตามปริมาณการใช้งาน	0-330 บาท/เดือน (Gemini) หรือสูงกว่านี้ถ้าสลับไป Claude — ดูหัวข้อ 5.3	ผู้ว่าจ้าง

ข้อสรุป: หากค่า Infrastructure (~11,100 บาท) ถูกแยกออกจากงบพัฒนาตามที่เสนอในหัวข้อ 2 เงินค่าแรงพัฒนาที่ทีมได้รับจะเป็นตัวเลขเต็มตามที่ตกลงกัน ไม่ถูกหักลบจากต้นทุนดำเนินธุรกิจที่ไม่เกี่ยวกับแรงงานพัฒนาโดยตรง

7. ภาพรวมตลาด Pet Hotel ในประเทศไทย

ข้อมูลอ้างอิงต่อไปนี้จะรวบรวมจากรายงานตลาดสาธารณะ ใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจ ไม่ใช่ตัวเลขที่ PetPal เก็บเอง — ควรใช้เป็นบริบทกว้างๆ ของทิศทางตลาด ไม่ใช่ตัวเลขที่แม่นยำระดับที่ใช้ตัดสินใจลงทุนได้ทันที

7.1 ขนาดตลาดและการเติบโต

รายการ	ตัวเลข
ตลาด Pet Boarding Services ในไทย	~86.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (2567/2024) → คาดการณ์ 164.2 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2573/2030 (CAGR ~11.3% ช่วง 2568-2573)
ตลาด Pet Care โดยรวมในไทย (กว้างกว่า boarding)	~2.05 พันล้านดอลลาร์ → คาดการณ์ 4.03 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2575/2032 (CAGR ~10.14%)
มูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงไทยโดยรวม (หน่วยบาท)	~92,000 ล้านบาท (2568/2025, โต +13% จากปีก่อน) — คาดว่าจะทะลุ 100,000 ล้านบาทภายในปี 2569/2026
สัดส่วนตามประเภทสัตว์เลี้ยง	สุนัขครองส่วนแบ่งรายได้สูงสุดในตลาด boarding (~89.9% ปี 2567) แต่แมวเป็นกลุ่มที่โตเร็วที่สุด

7.2 จำนวนสัตว์เลี้ยงและพฤติกรรมการใช้จ่าย

รายการ	ตัวเลข
จำนวนสัตว์เลี้ยงในไทย	สุนัขเลี้ยง ~3.45 ล้านตัว, แมวเลี้ยง ~1.94 ล้านตัว (ข้อมูล Kasikorn Research, 2568/2025)
จำนวนสัตว์เลี้ยงรวมทุกประเภท	~5.08 ล้านตัว (สำรวจโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ปี 2567/2024) เพิ่มขึ้น ~8% จากปีก่อนหน้า
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อสัตว์เลี้ยงต่อปี	~50,500 บาท/ตัว/ปี (โต +23% จากปีก่อน) — เจ้าของบางส่วนใช้จ่าย \$300-600/ปี โดยเฉพาะบริการอาบน้ำตัดขน

ข้อจำกัดของข้อมูล: ไม่พบสถิติสาธารณะที่ระบุความถี่การใช้บริการโรงแรมสัตว์เลี้ยงโดยตรง (เช่น จำนวนคืนเข้าพักเฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือน) ตัวเลขข้างต้นเป็นภาพรวมระดับตลาด/อุตสาหกรรมเท่านั้น หากต้องการข้อมูลความถี่การใช้งานที่แม่นยำ แนะนำให้เก็บข้อมูลจากการใช้งานจริงของ PetPal เอง หลังเปิดให้บริการระยะหนึ่ง หรือสำรวจโรงแรมพันธมิตรที่เข้าร่วมโดยตรง

แหล่งข้อมูล: Grand View Research (Thailand Pet Boarding Services Market, Thailand Pet Services Market), Kasikorn Research Center, สำรวจโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2567/2024), Chiang Rai Times — ตัวเลขทั้งหมดเป็นข้อมูล ณ เวลาที่รวบรวม (กรกฎาคม 2569/2026) อาจมีการปรับปรุงจากผู้จัดทำรายงานต้นทางในภายหลัง

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการหารือระหว่างทีมพัฒนาและผู้ว่าจ้าง — ตัวเลขราคาล้าง/แพ็คเกจรายเดือนเป็นข้อเสนอเบื้องต้น สามารถปรับตามกลยุทธ์ทางธุรกิจจริง